

ECOTECH HYBRID

GUÍA TÉCNICA DE APRENDIZAJE

Aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE)
en el Invernadero Solar Móvil

Nivel	Grado Superior · Proyectos de Edificación y Obra Civil
Proyecto	EcoTech Hybrid · Invernadero Solar Móvil con Vidrio Fotovoltaico
Ámbito	Seguridad estructural · Acciones · Transporte · Sismorresistencia
Documento	Guía técnica de aprendizaje

Guía de Aprendizaje: Aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) en el Invernadero Solar Móvil "EcoTech Hybrid"

Nivel III: Grado Superior (Proyectos de Edificación y Obra Civil)

1. Introducción: El Desafío de Normar un Edificio Singular y Móvil

El invernadero **EcoTech Hybrid** no es un invernadero agrícola estándar de film plástico ni tampoco un edificio estático convencional. Se clasifica estructuralmente como un **Invernadero de Revestimiento Rígido (Clase A)** según la norma **UNE-EN 13031-1**, pero por su peso y la costosa piel activa de vidrio fotovoltaico (BIPV) suministrado por Onyx Solar, debe ser diseñado bajo el estricto marco del **Código Técnico de la Edificación (CTE)** de España para garantizar que las deformaciones no destruyan los captadores solares.

2. Justificación Estructural bajo el CTE DB-SE-AE (Acciones en la Edificación)

El Documento Básico de Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación (DB-SE-AE) nos permite clasificar y cuantificar todas las fuerzas que actúan sobre nuestro invernadero móvil:

A. Acciones Permanentes (G): El Desafío del Peso Propio

- **Definición:** Cargas constantes que actúan sobre la estructura a lo largo de su vida útil.
- **En nuestro proyecto:**
 - La envolvente de vidrio fotovoltaico laminado de seguridad representa una carga masiva que oscila entre **15 y 30 kg/m²** (pudiendo alcanzar 40 kg/m² según espesores).
 - Esto contrasta radicalmente con los invernaderos agrícolas tradicionales (<1 kg/m² de plástico).
- **Justificación:** Se combinan los pesos del bastidor base de acero S275 (tubos de 80x40x3 mm) y la estructura ligera superior de aluminio 6060 (perfiles de 60x60x3 mm) para optimizar el centro de gravedad del conjunto en su posición más baja.

B. Acciones Variables (Q): Viento y Nieve

- **Viento (Qv):**
 - Es la acción variable más crítica debido a la ligereza general de la estructura metálica y la gran superficie expuesta.
 - El CTE DB-SE-AE (Apartado 3.3) obliga a calcular la presión estática del viento ($q_e = q_b \cdot c_e \cdot c_p$).
 - **El Efecto Vela:** Durante el transporte y en su ubicación experimental final en la Finca La Orden (CICYTEX), la succión del viento (presión negativa) en la cubierta inclinada a dos aguas (aprox. 15°) representa el riesgo más desfavorable. Esto exige un dimensionado riguroso de los coeficientes de presión (c_p) locales en bordes y esquinas para diseñar anclajes mecánicos reforzados.
- **Nieve (Qn):**
 - Se determina conforme a la altitud del emplazamiento en Badajoz (CTE DB-SE-AE, Apartado 3.5).
 - Aunque la acumulación en Extremadura se prevé baja, debe verificarse que la sobrecarga de nieve sobre la cubierta de vidrio no produzca deformaciones inadmisibles.

C. Límite de Deformación Crítico: Flecha Estricta L/240

- El CTE limita las deformaciones de los elementos portantes de cubierta según el material de cerramiento.

- Al integrar vidrio fotovoltaico activo, cualquier deformación excesiva de la estructura de aluminio podría fracturar los costosos cristales laminados.
- **La regla de oro de nuestro diseño:** Se establece una limitación de flecha máxima de **L/240**. Toda correa superior (perfil de 50x50x3 mm o superior) debe dimensionarse de forma que su deformación máxima bajo la combinación más desfavorable de cargas no supere este umbral.

3. Acciones Accidentales (A) y Estado Límite de Transporte (ELT)

A diferencia de los edificios convencionales, el carácter móvil del EcoTech Hybrid introduce fuerzas accidentales y dinámicas críticas que el alumnado debe justificar según el DB-SE-AE:

- **Fuerzas de Choque y Maniobra:** El chasis inferior está dimensionado para resistir fuerzas horizontales accidentales de choque de **50 kN en la dirección de la marcha** y de **25 kN en la dirección perpendicular** (por ejemplo, frenazos bruscos durante su transporte modular o impactos accidentales de carretillas elevadoras en el taller).
- **Fatiga Dinámica:** Las vibraciones continuas en carretera se mitigan mediante el uso de tornillería con arandelas de bloqueo anti-vibración y la unión elástica perimetral utilizando adhesivos de alta resistencia y elasticidad como MONTACK Express.

4. Normativa Sismorresistente (NCSE-02)

El proyecto se localiza en Badajoz (Extremadura), donde la aceleración sísmica básica aplicable es de $a_b = 0.05g$.

- **Diseño Sismorresistente Inteligente:** Para evitar costosos sistemas de cimentación profunda sismorresistente, los apoyos móviles sobre ruedas y carriles de rodadura se diseñan de manera que **transmitan exclusivamente cargas verticales** al suelo o a los bloques niveladores.
- **Consecuencia:** Al no transmitir momentos flectores ni esfuerzos cortantes horizontales en caso de sismo, se optimiza la respuesta sísmica de la superestructura híbrida.